

Здесь записана формула:

$$f = x + z + 2 \cdot x + y \quad (1)$$

Оптимизация формулы:

$$f = x + z + 2 \cdot x + y \quad (2)$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + \frac{\partial z}{\partial x} + 0 \cdot x + 2 \cdot 1 + 0 \quad (3)$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 1 + \frac{\partial z}{\partial x} + 2 \quad (4)$$

Дифференцирование формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y} = 0 + \frac{\partial^2 z}{\partial x \cdot \partial y} + 0 \quad (5)$$

И снова оптимизация формулы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \cdot \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \cdot \partial y} \quad (6)$$

Дальнейшие преобразования, оставим читателю в качестве самостоятельного упражнения.

Approved by "Кафедра вышмата"